

东华大学2024—2025学年第二学期期末试题A卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

共4页 第1页

考试科目 线性代数B 使用专业 相关专业
教师 _____ 班号 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 考试教室 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

说明： 请认真阅读题目，尽可能详细、全面地作答。

一、 填空题（每小题4分，共40分）.

1. 设三阶矩阵 A 的行列式 $|A| = 2$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则行列式 $|4A^{-1} - 3A^*| =$ _____.

2. 向量组 $\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2-a \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ 线性相关, 则 $a =$ _____.

3. 设 $\alpha = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \beta = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$, 将 α 写成两正交向量之和, 一个属于 $\text{Span}\{\beta\}$, 另一个与 β

正交: _____.

4. 设方阵 A, B 均可逆, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} \mathbf{0} & A \\ B & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ 的逆矩阵为_____.

5. 设 $m \times n$ 矩阵 A 有 r 个主元列, 则 $r =$ _____时, 对任意 m 维向量 β , 方程 $A\mathbf{x} = \beta$ 总有解.

6. 向量 $\beta = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 在基 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 下的坐标向量为_____.

7. 设3阶方阵 A 满足 $|A + I| = 0, |A + 2I| = 0, |A + 3I| = 0$, 则 $|A + 4I| =$ _____.

8. 矩阵 $\begin{bmatrix} 5 & -2 & 6 \\ 0 & 4 & b \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 可对角化, 则 $b =$ _____.

9. 设三阶矩阵 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$, 其中 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, A^* 是 A 的伴随矩阵. 则齐次方程 $A^*\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的通解为_____.

10. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_2x_3$ 对应的矩阵是_____, 它是_____. (正定的, 负定的, 不定的)

二、（9分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \\ -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $\alpha = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$. (1) 判断 α 是否属于 $\text{Nul } A$, α 是否属于 $\text{Col } A$? 说明理由; (2) 分别求 $\text{Nul } A$ 和 $\text{Col } A$ 的维数和一组基.

三、（9分）已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & b & 5 \\ -1 & 1 & -2 & -b \end{bmatrix}$ 有两个主元列. (1) 求 b ; (2) 写出 A 的两个主元列 α_1, α_2 , 将其余列写成 α_1, α_2 的线性组合; (3) 求矩阵 X , 使 $A = PX$, 其中 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$.

四、（9分）已知3阶矩阵 A 有特征值 $1, -2, 2$, 分别对应特征向量 $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A .

五、（10分）设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1+a & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1+a & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1+a & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1+a \end{bmatrix}$, 向量 $\beta = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ a \\ a+1 \end{bmatrix}$.

(1) 求行列式 $|A|$; (2) a 取何值时 β 可由 A 的列向量组唯一线性表示? (3) a 取何值时 β 可由 A 的列向量组线性表示且表达式不唯一, 写出此时 β 被表示的所有表达式.

六、（9分）设 n 阶方阵 A, B 满足 $A+2B=AB$. (1) 证明 $A-2I$ 可逆, 且 $AB=BA$;

(2) 若 $n=3$, $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B .

七、（14分）已知 $f(X) = (x_1-x_2)^2 + (x_2+x_3)^2 + (x_1+ax_3)^2$, 其中 $X = (x_1, x_2, x_3)^\top$.

(1) 求 $f(X) = 0$ 的通解;

(2) 对 $a=1$, 求正交变换 $X=PY$, 化 f 为标准形, 并写出正交矩阵 P 和新的二次型.